

Лабораторная работа № 14. Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Настройка линка между площадками	9
3.2	Настройка площадки 42-го квартала	17
3.3	Настройка площадки в Сочи	27
3.4	Настройка маршрутизации между площадками	29
3.5	Настройка маршрутизации на 42 квартале	34
3.6	Настройка NAT	36
4	Контрольные вопросы	39
5	Выводы	41

Список иллюстраций

3.1	42 квартал, Москва	8
3.2	Ошибочный модуль	9
3.3	Правильный модуль	9
3.4	Информация о provider-omabakumova-sw-1	10
3.5	Настройка интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1	11
3.6	Успешна настройка provider-omabakumova-sw-1	12
3.7	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1	13
3.8	Предварительные результаты настройки msk-donskaya-omabakumova-gw-1	13
3.9	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1	14
3.10	Пинг успешно проходит с msk-q42-omabakumova-gw-1	14
3.11	Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-omabakumova-sw-1	15
3.12	Предварительные результаты настройки sch-sochi-omabakumova-sw-1	15
3.13	Предварительные результаты настройки sch-sochi-omabakumova-gw-1	16
3.14	Пинг успешно проходит с sch-sochi-omabakumova-gw-1	17
3.15	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1 для настройки площадки 42 квартала	18
3.16	Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-omabakumova-sw-1	19
3.17	Задание шлюза у pc-q42-omabakumova-1	19
3.18	Задание статического адреса у pc-q42-omabakumova-1	20
3.19	Пингование в пределах 42 квартала	21
3.20	Попытка пустить пинг за пределы области	22
3.21	Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-omabaumova-gw-1	23
3.22	проверка проведенной настройки маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-omabaumova-gw-1	24
3.23	Пинг успешно проходит к msk-hostel-omabaumova-gw-1	24
3.24	Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-omabakumova-sw-1	25
3.25	Задание шлюза у pc-hostel-omabakumova-1	25
3.26	Задание статического адреса у pc-hostel-omabakumova-1	26
3.27	Попытка пингования с pc-hostel-omabakumova-1	26

3.28 Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-omabakumova-gw-1	27
3.29 Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-omabakumova-sw-1	28
3.30 Задание шлюза у pc-omabakumova-sochi-1	28
3.31 Задание статического адреса у pc-omabakumova-sochi-1	29
3.32 Настройка маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1 . .	29
3.33 Пинг оконечного устройства 42 квартала	30
3.34 Пингование различных устройств	31
3.35 Настройка маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1	32
3.36 Повторная попытка пинования	32
3.37 Пингование устройств 42 квартала	33
3.38 Настройка маршрутизатора sch-sochi-omabakumova-gw-1	34
3.39 Настройка маршрутизации msk-q42-omabakumova-gw-1	34
3.40 Настройка маршрутизации msk-hostel-omabakumova-gw-1	34
3.41 Успешное пингование устройств	35
3.42 Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1	36
3.43 Результаты предварительной настройки NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1	36
3.44 Пингование www.yandex.ru	37
3.45 Пингование www.rudn.ru	38

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Задание

1. Настроить связь между территориями.
2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.
3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.
4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями.
5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.
6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения предыдущей лабораторной работы была допущена ошибка в области 42 квартала в Москве (рис. 3.1):

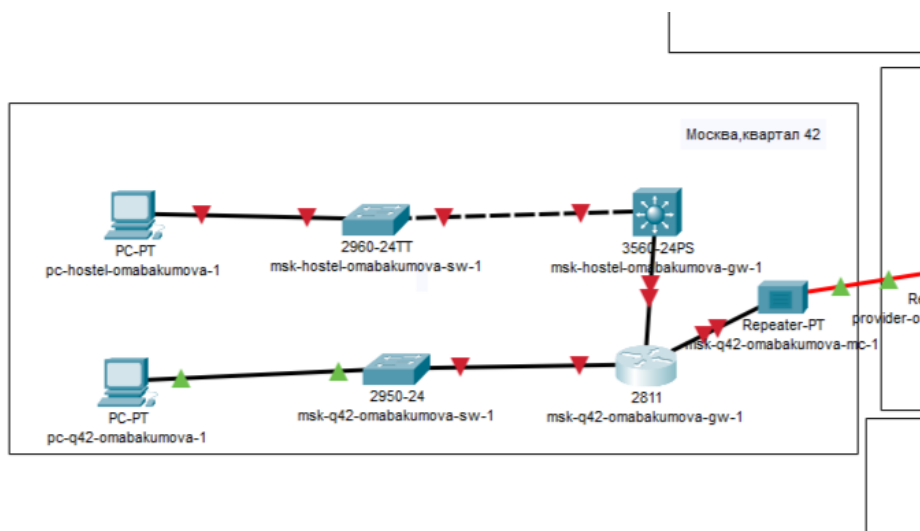


Рис. 3.1: 42 квартал, Москва

Тест на дурака был пройден и я успешно установила не тот модуль на маршрутизатор в этой области, хотя в тексте лабораторной работы было указано какой. Поменяем на нужный (рис. 3.3):

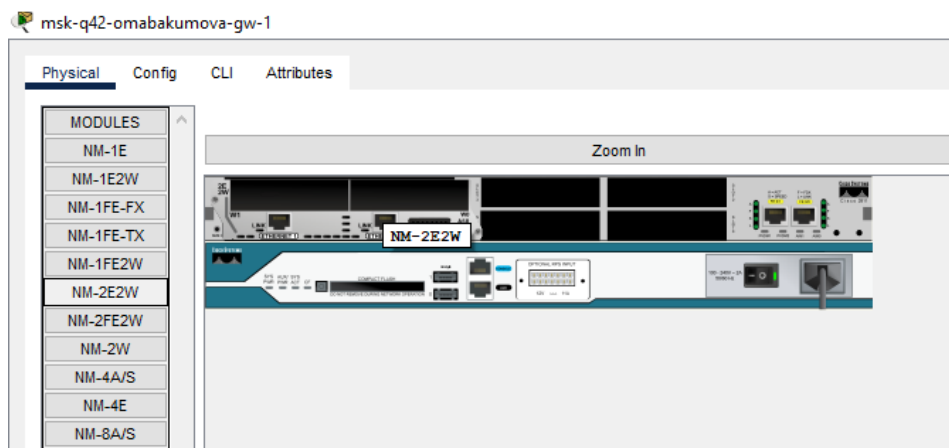


Рис. 3.2: Ошибочный модуль

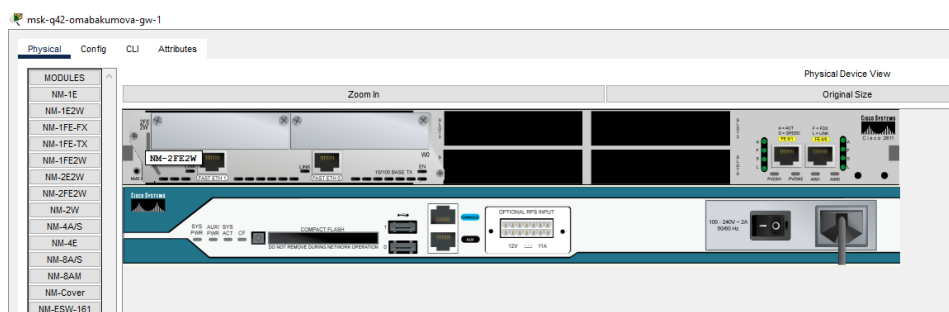


Рис. 3.3: Правильный модуль

3.1 Настройка линка между площадками

Проведем настройку линка между площадками. Начнем с коммутатора в области провайдера (рис. 3.4):

```
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
interface Vlan4
  no ip address
!
!
!
!
line con 0
  password 7 0822455D0A16
  login
!
line vty 0 4
  password 7 0822455D0A16
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end

--More--
```

Рис. 3.4: Информация о provider-ом abakumova-sw-1

```

provider-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/3
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/4
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#vlan 5
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan5
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#vlan 6
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan6
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#^Z
provider-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.5: Настройка интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1

Необходимые vlan и интерфейсы подняты (рис. 3.6):

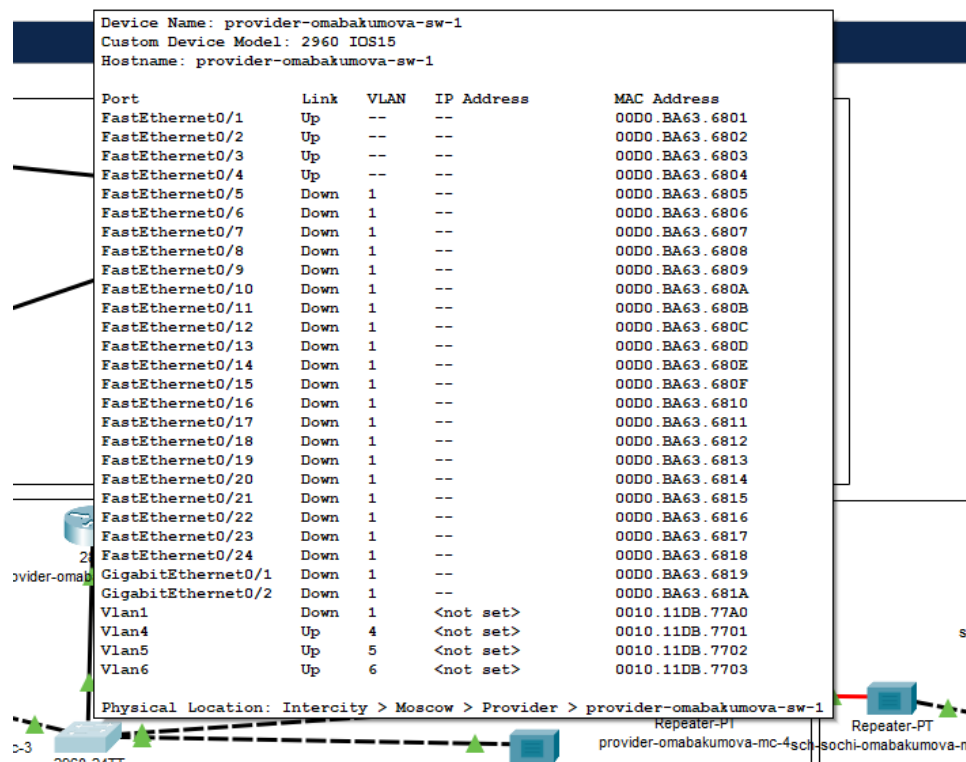


Рис. 3.6: Успешна настройка provider-омабакумова-sw-1

Проведем аналогично настройку интерфейсов для последующих устройств (рис. 3.7):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.7: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1

```

!
interface FastEthernet0/1.5
  description q42
  encapsulation dot1Q 5
  ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/1.6
  description sochi
  encapsulation dot1Q 6
  ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
!

```

Рис. 3.8: Предварительные результаты настройки msk-donskaya-omabakumova-gw-1

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#description donskaya
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.9: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1

Попробуем пропинговать с маршрутизатора (рис. 3.10):

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#ping 10.128.255.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.255.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-q42-omabakumova-gw-1#ping 10.128.255.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.255.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/18 ms

msk-q42-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.10: Пинг успешно проходит с msk-q42-omabakumova-gw-1

Продолжим настройку интерфейсов уже в области г.Сочи (рис. 3.11):

```

sch-sochi-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#

```

Рис. 3.11: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-omabakumova-sw-1

```

interface FastEthernet0/23
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/24
  switchport mode trunk
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
interface Vlan6
  no ip address
!

```

Рис. 3.12: Предварительные результаты настройки sch-sochi-omabakumova-sw-1

Аналогично проведем настройку и для маршрутизатора в области г.Сочи:

```
sch-sochi-omabakumova-gw-1> enable
sch-sochi-omabakumova-gw-1# configure terminal
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)# interface f0/0
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)# interface f0 /0.6
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)# description donskaya
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#exit
```

```
interface FastEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/0.6
  description donskaya
  encapsulation dot1Q 6
  ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
```

Рис. 3.13: Предварительные результаты настройки sch-sochi-omabakumova-gw-1

Удостоверимся в работоспособности маршрутизатора с помощью пингования (рис. 3.14):


```
sch-sochi-omabakumova-gw-1#ping 10.128.255.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.255.5, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

sch-sochi-omabakumova-gw-1#ping 10.128.255.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.255.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/18 ms
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.14: Пинг успешно проходит с sch-sochi-omabakumova-gw-1

3.2 Настройка площадки 42-го квартала

Перейдем к настройке площадки 42 квартала. Начнем с маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1 (рис. 3.15):

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#description q42main
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#description q42management
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#description q42-management
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#description q42-management
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.15: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1 для настройки площадки 42 квартала

Аналогично и для коммутатора msk-q42-omabakumova-sw-1 (рис. 3.16):

```

msk-q42-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#^Z
msk-q42-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.16: Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-omabakumova-sw-1

Проведем настройку оконечного устройства 42 квартала pc-q42-omabakumova-1 (рис. 3.17):

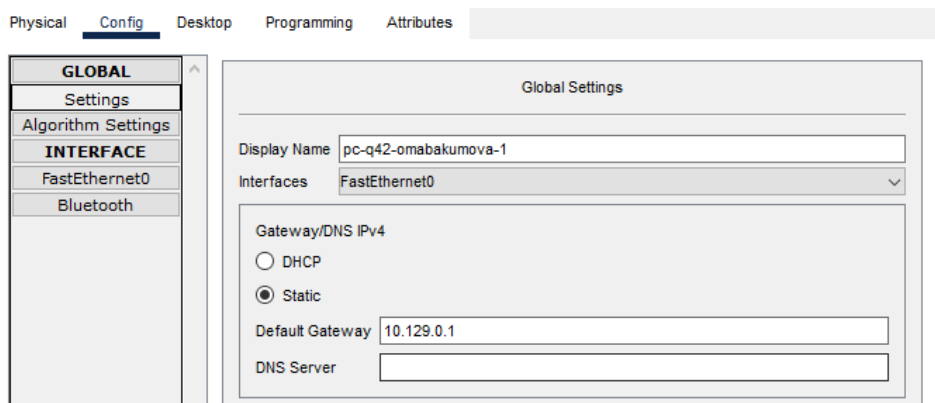


Рис. 3.17: Задание шлюза у pc-q42-omabakumova-1

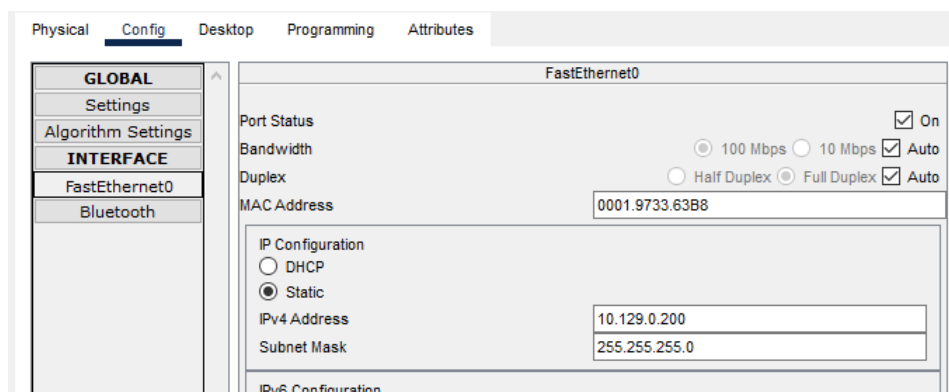
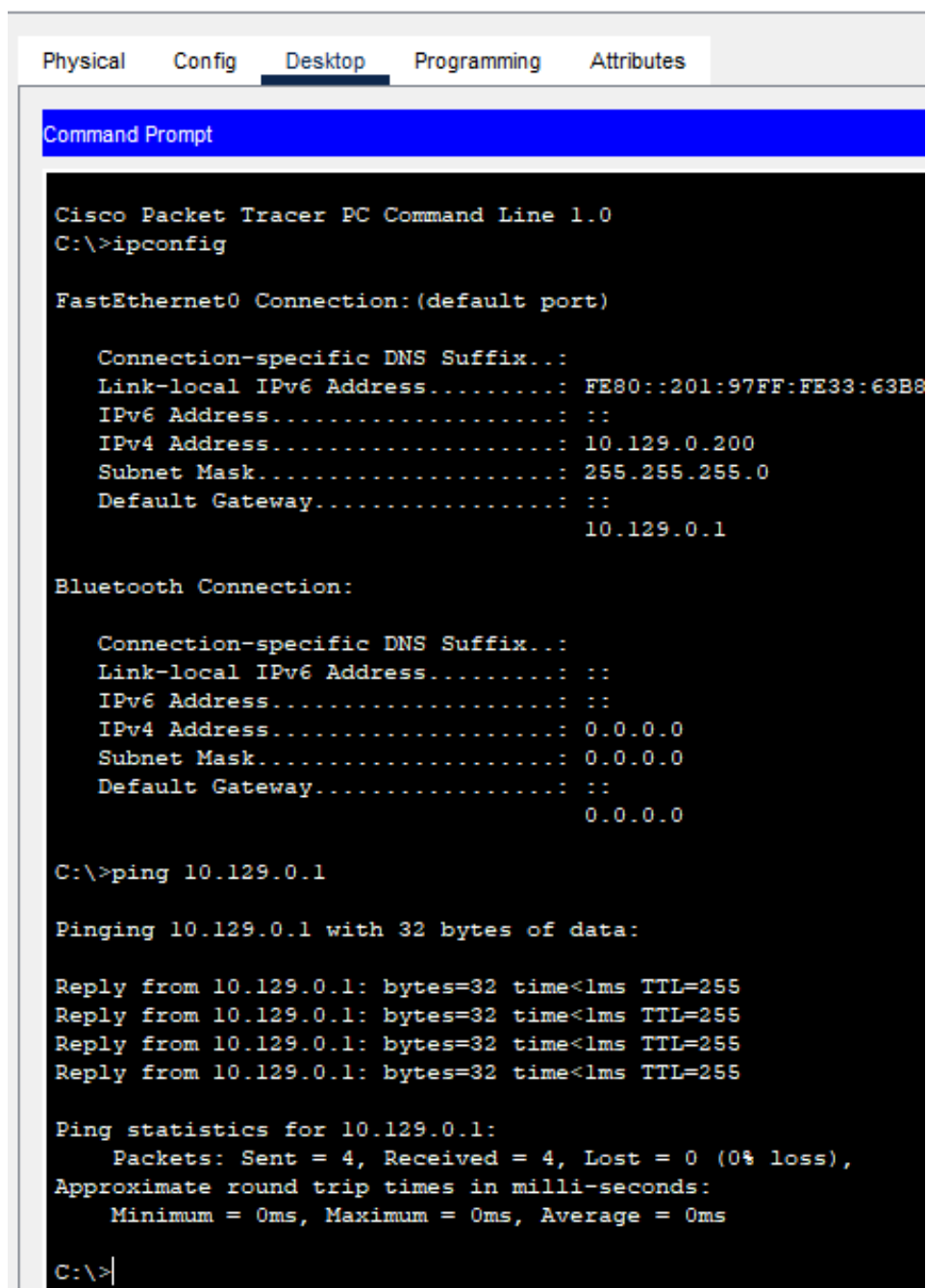


Рис. 3.18: Задание статического адреса у pc-q42-отabakumova-1

Данная настройка была проведена для того, чтобы проверить работоспособность сети в данный момент с учетом, примененных настроек (рис. 3.19):



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer PC Command Line interface for a device named 'pc-q42-omabakumova-1'. The 'Desktop' tab is selected. The Command Prompt displays the output of the 'ipconfig' command, showing the configuration for 'FastEthernet0' and 'Bluetooth' connections. The 'FastEthernet0' connection is configured with a Link-local IPv6 Address of FE80::201:97FF:FE33:63B8, an IPv4 Address of 10.129.0.200, a Subnet Mask of 255.255.255.0, and a Default Gateway of 10.129.0.1. The 'Bluetooth' connection is configured with a Link-local IPv6 Address of ::, an IPv4 Address of 0.0.0.0, a Subnet Mask of 0.0.0.0, and a Default Gateway of 0.0.0.0. The output of the 'ping 10.129.0.1' command is also shown, indicating that the ping was successful with 4 packets sent and received, and a 0% loss rate. The ping statistics show a minimum round trip time of 0ms, a maximum round trip time of 0ms, and an average round trip time of 0ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:97FF:FE33:63B8
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 10.129.0.200
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   10.129.0.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 10.129.0.1

Pinging 10.129.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.129.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 3.19: Пингование в пределах 42 квартала

```
C:\>ping 10.128.0.1

Pinging 10.128.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.129.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.129.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.129.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 3.20: Попытка пустить пинг за пределы области

Как можно заметить пинг не проходит за пределы области 42 квартала, пока что. Продолжим настройку.Передйем к маршрутизирующему коммутатору (рис. 3.21):

```

msk-hostel-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/Z.
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-vlan)#name q42management
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-vlan)#name q42management
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-hostel-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.21: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-omabaumova-gw-1

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	--	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6001
FastEthernet0/2	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6002
FastEthernet0/3	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6003
FastEthernet0/4	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6004
FastEthernet0/5	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6005
FastEthernet0/6	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6006
FastEthernet0/7	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6007
FastEthernet0/8	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6008
FastEthernet0/9	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6009
FastEthernet0/10	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.600A
FastEthernet0/11	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.600B
FastEthernet0/12	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.600C
FastEthernet0/13	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.600D
FastEthernet0/14	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.600E
FastEthernet0/15	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.600F
FastEthernet0/16	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6010
FastEthernet0/17	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6011
FastEthernet0/18	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6012
FastEthernet0/19	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6013
FastEthernet0/20	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6014
FastEthernet0/21	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6015
FastEthernet0/22	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6016
FastEthernet0/23	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6017
FastEthernet0/24	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6018
GigabitEthernet0/1	Up	--	<not set>	<not set>	00D0.D31B.6019
GigabitEthernet0/2	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.D31B.601A
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0001.43D1.3D33
Vlan202	Up	202	10.129.1.2/24	<not set>	0001.43D1.3D01
Vlan301	Up	301	10.129.128.1/24	<not set>	0001.43D1.3D02

Physical Location: Intercity > Moscow > Q42 > msk-hostel-omabakumova-gw-1

Рис. 3.22: проверка проведенной настройки маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-omabaumova-gw-1

Как можно заметить настройка проведена по Fa0/1. Пробуем пропинговать с маршрутизатора 42 квартала msk-hostel-omabaumova-gw-1 (рис. 3.23):

```
msk-q42-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-q42-omabakumova-gw-1#ping 10.129.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.129.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/4/18 ms

msk-q42-omabakumova-gw-1#ping 10.129.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.129.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-q42-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.23: Пинг успешно проходит к msk-hostel-omabaumova-gw-1

Последнее, что осталось провести настройку на коммутаторе msk-hostel-omabakumova-sw-1 (рис. 3.24):


```

msk-hostel-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#^Z
msk-hostel-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.24: Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-omabakumova-sw-1

Также сразу проведем ряд тестов с помощью пинга. Для начала проведем настройку оконечного устройства pc-hostel-omabakumova-1 (рис. 3.25):

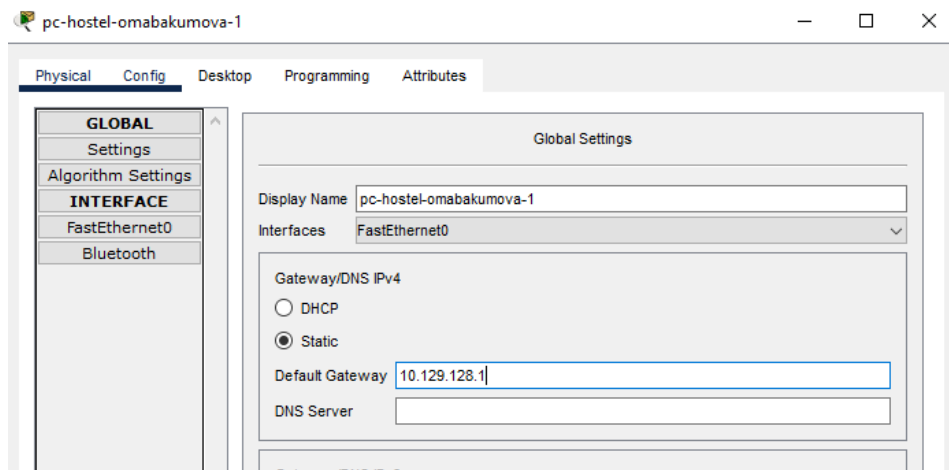


Рис. 3.25: Задание шлюза у pc-hostel-omabakumova-1

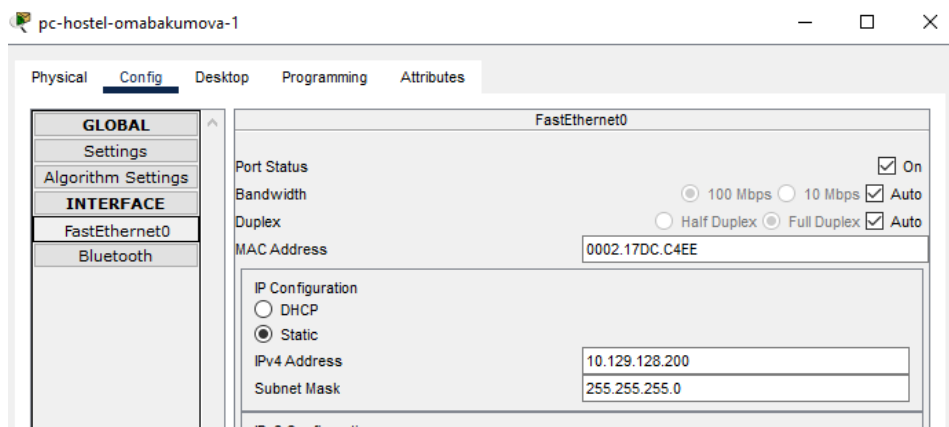


Рис. 3.26: Задание статического адреса у pc-hostel-omabakumova-1

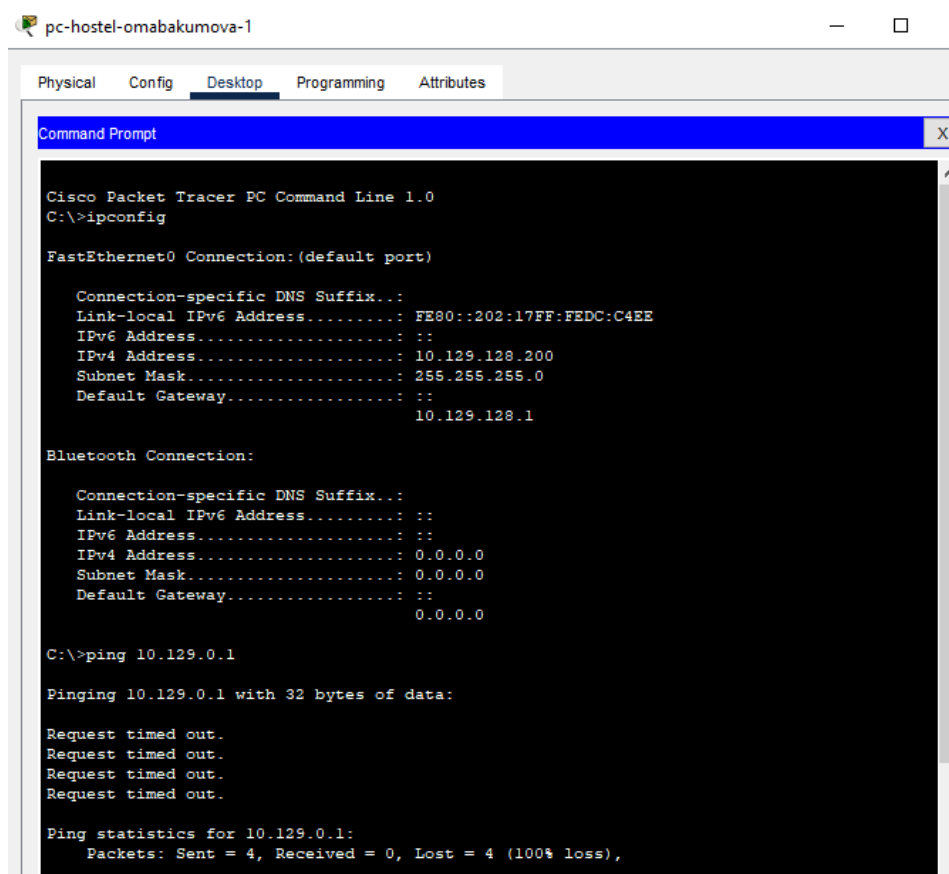


Рис. 3.27: Попытка пингования с pc-hostel-omabakumova-1

Пинг не прошел к маршрутизатору 42 квартала. Так и должно быть.

3.3 Настройка площадки в Сочи

Перейдем к области г.Сочи.Проведем настройку для маршрутизатора и коммутатора (рис. 3.28):

```
sch-sochi-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#description sochi-main
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.402
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#description sochi-management
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#^Z
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.28: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-omabakumova-gw-1

```

sch-sochi-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/1
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode access
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#vlan 401
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#^Z
sch-sochi-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.29: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-omabakumova-sw-1

Также в этой области настроим оконечное устройство (рис. 3.30):

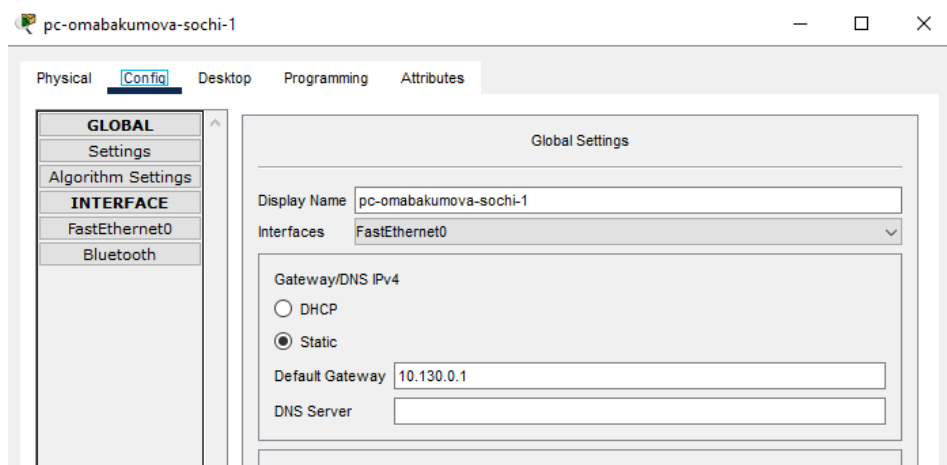


Рис. 3.30: Задание шлюза у pc-omabakumova-sochi-1

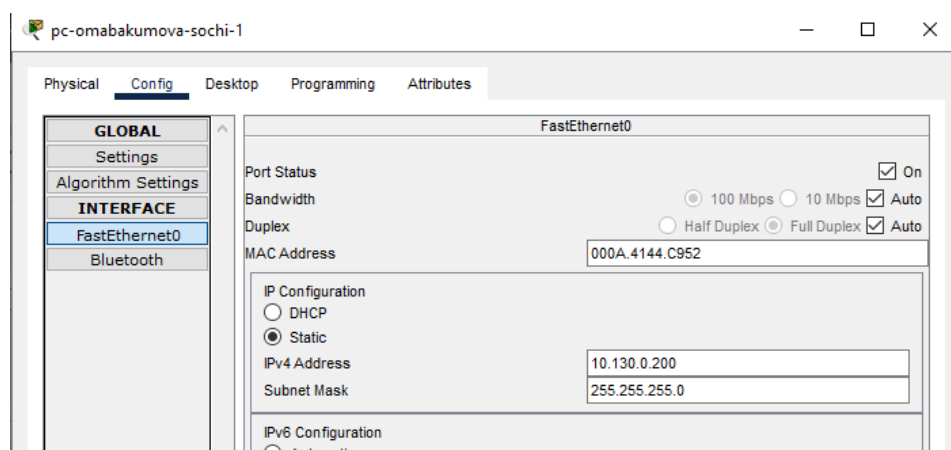


Рис. 3.31: Задание статического адреса у pc-omabakumova-sochi-1

3.4 Настройка маршрутизации между площадками

Настроим маршрутизацию между площадками, начиная с маршрутизатора в области Донская (рис. 3.32):

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 10.129.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.129.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.32: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Попробуем с этого маршрутизатора пропинговать окончное устройство 42 квартала (рис. 3.33):

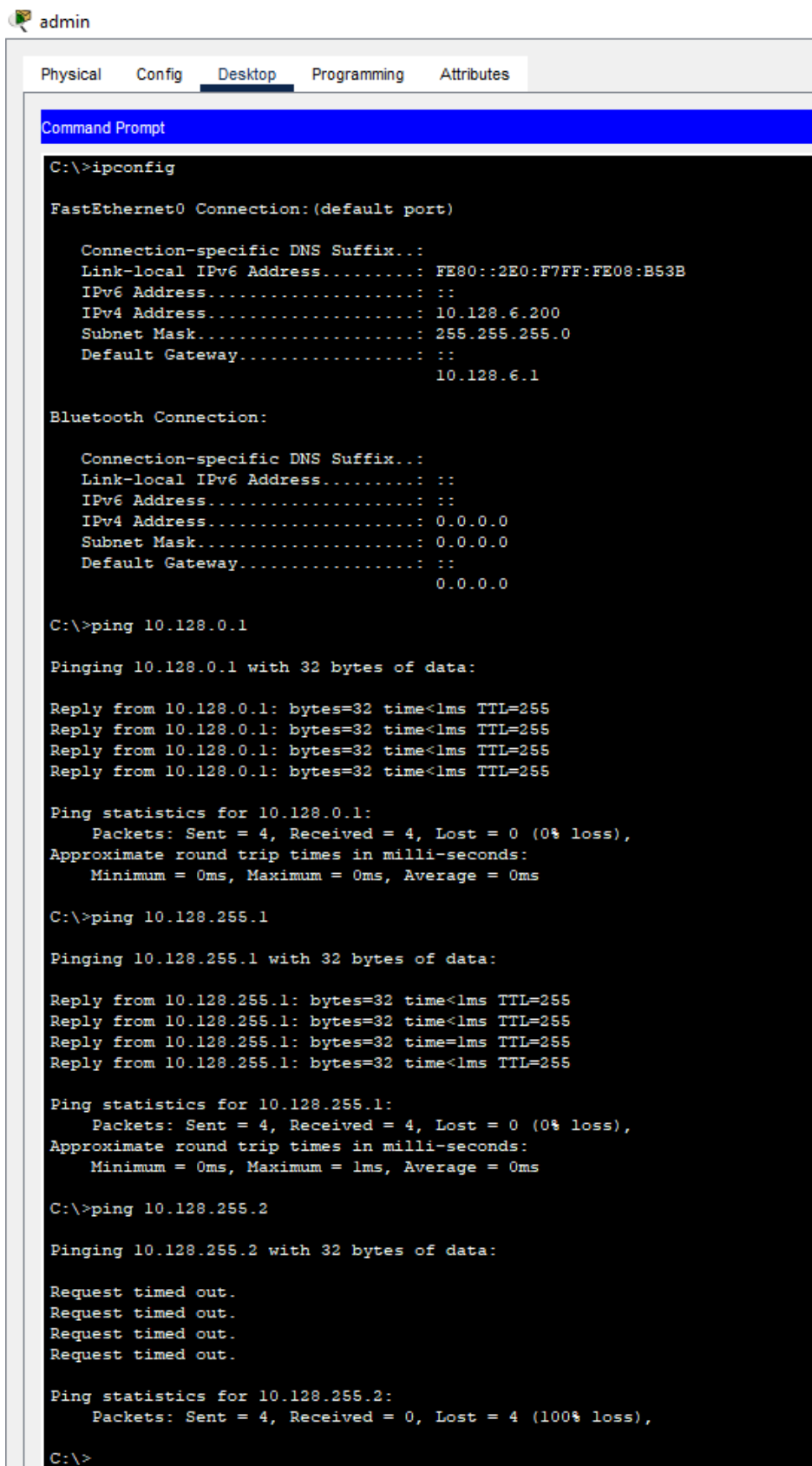
```
msh-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 10.129.0.200

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.129.0.200, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/19 ms

msh-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.33: Пинг оконечного устройства 42 квартала

Пинг успешно проходит. Попробуем с лаптопа admin в области Донская пропинговать (рис. 3.34):



```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:F7FF:FE08:B53B
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 10.128.6.200
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                10.128.6.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 10.128.0.1

Pinging 10.128.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.255.1

Pinging 10.128.255.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.255.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.255.2

Pinging 10.128.255.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.255.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 3.34: Пингование различных устройств

Как можно заметить нам снова недоступен только тот, что за пределами нашей досягаемости. Исправить это можно легко и просто. Зайдем на маршрутизатор 42 квартала (рис. 3.35):

```
msk-q42-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-q42-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.35: Настройка маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1

Вернемся к оконечному устройству и снова попробуем пропинговать (рис. 3.36):

```
C:\>ping 10.128.255.2

Pinging 10.128.255.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.255.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.128.255.2

Pinging 10.128.255.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.128.255.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 3.36: Повторная попытка пинования

После проведенной настройки на маршрутизаторе 42 квартала пинг стал проходить. Также можем пропинговать и другие устройства 42 квартала: маршрутизатор и конечное устройство (рис. 3.37):

```
C:\>ping 10.129.0.1

Pinging 10.129.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.129.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.0.200

Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 3.37: Пингование устройств 42 квартала

Завершим настройкой на маршрутизаторе в области г.Сочи (рис. 3.38):

```

sch-sochi-omabakumova-gw-1>en
Password:
sch-sochi-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#^Z
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.38: Настройка маршрутизатора sch-sochi-omabakumova-gw-1

3.5 Настройка маршрутизации на 42 квартале

Проведем настройку маршрутизации на маршрутизаторе и маршрутизирующем коммутаторе в 42 квартале (рис. 3.39):

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.39: Настройка маршрутизации msk-q42-omabakumova-gw-1

```

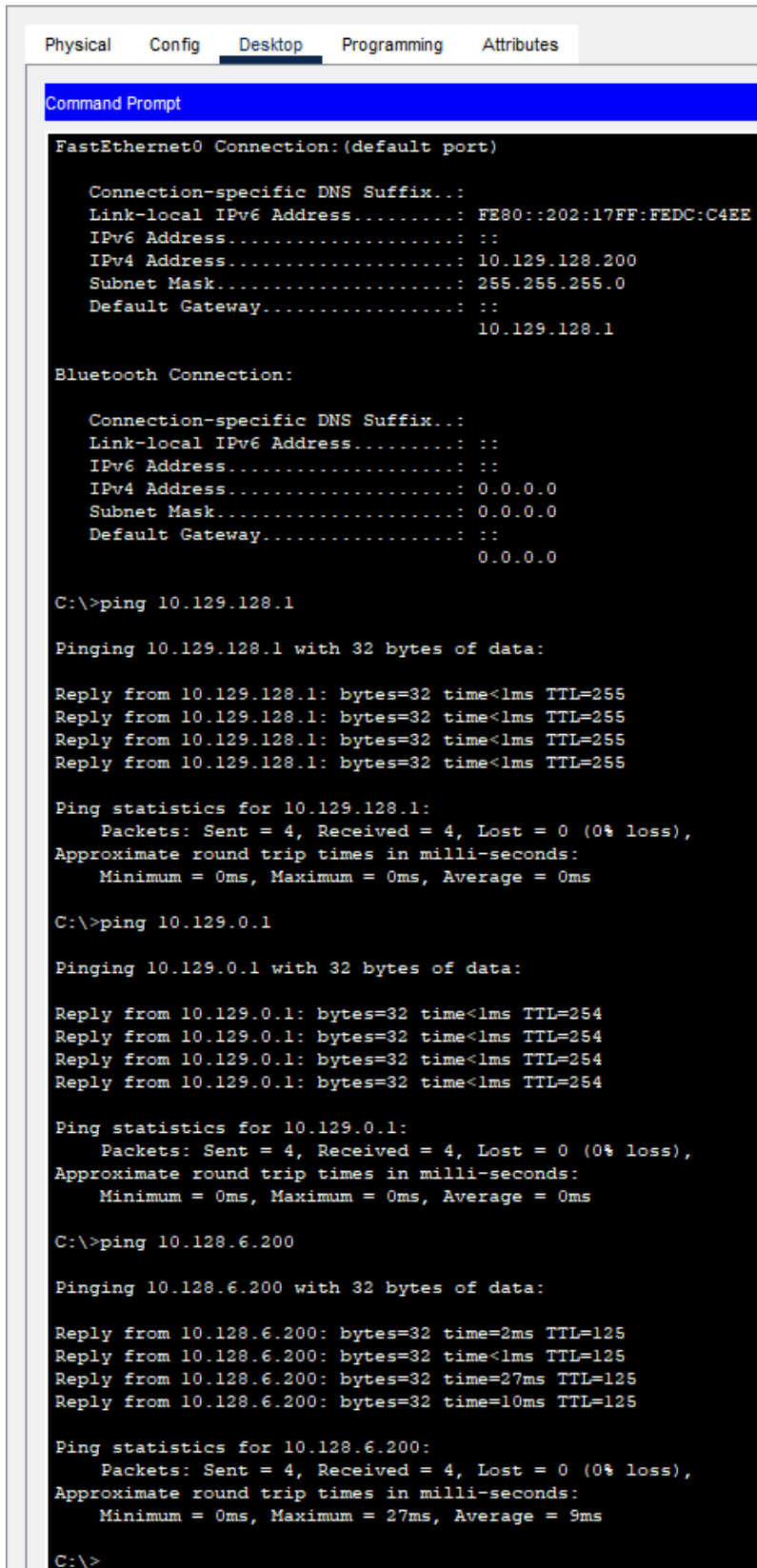
msk-hostel-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-hostel-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.40: Настройка маршрутизации msk-hostel-omabakumova-gw-1

Удостоверимся в работоспособности(доступности) сети снова с помощью пингования (рис. 3.41):



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the title bar 'pc-hostel-omabakumova-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' currently selected. The Command Prompt displays the following text:

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::202:17FF:FEDC:C4EE
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 10.129.128.200
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        10.129.128.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 10.129.128.1

Pinging 10.129.128.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.129.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.129.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.129.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.129.128.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.0.1

Pinging 10.129.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.129.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.200

Pinging 10.128.6.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time=27ms TTL=125
Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 10.128.6.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 9ms

C:\>
```

Рис. 3.41: Успешное пингование устройств

3.6 Настройка NAT

Проведем настройку NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1 (рис. 3.42):

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.42: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1

```
interface FastEthernet0/1.5
description q42
encapsulation dot1Q 5
ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1.6
description sochi
encapsulation dot1Q 6
ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
ip nat inside
!
interface Vlan1
```

Рис. 3.43: Результаты предварительной настройки NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Проверим доступность www.yandex.ru и www.rudn.ru с оконечного устройства (рис. 3.44):

```
C:\>ping 192.0.2.11

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.0.2.11

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

Рис. 3.44: Пингование www.yandex.ru

```
C:\>ping 192.0.2.14

Pinging 192.0.2.14 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.0.2.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.0.2.14

Pinging 192.0.2.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.0.2.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 3.45: Пингование www.rudn.ru

Весь пинг успешно прошел. Доступ в интернет есть.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации. Пример настройки на маршрутизаторе Cisco:

```
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Где: - 192.168.2.0 - целевая подсеть - 255.255.255.0 - маска подсети - 192.168.1.2 - IP-адрес следующего hop (интерфейс соседнего маршрутизатора)

Для двусторонней связи нужно настроить маршрут на обоих маршрутизаторах.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.
 - Устройство в VLAN 1 отправляет пакет на шлюз по умолчанию (L3-интерфейс VLAN на маршрутизаторе или L3-коммутаторе)
 - Маршрутизатор проверяет таблицу маршрутизации для определения пути к VLAN 2
 - Если маршрут существует, маршрутизатор перенаправляет трафик:
 - Через trunk-порт (если VLANы на одном устройстве)
 - Через межсетевое соединение (если VLANы на разных устройствах)
 - Пакет доставляется в целевую VLAN 2 с новым VLAN-тегом
3. Как проверить работоспособность маршрута?

```
ping <целевой_IP>      # Проверка доступности
traceroute <целевой_IP> # Просмотр пути
show ip route <сеть>    # Проверка наличия маршрута
```

Пример:

```
Router# ping 192.168.2.1
Router# traceroute 192.168.2.1
Router# show ip route 192.168.2.0
```

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

```
show ip route
```


5 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я настроила взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.